

Documento de Definición de Sistemas

REF: G-002

ESTADO:
APROBADOVERSIÓN
1.0

PROYECTO

Boomwalos Suite

AUTOR / LÍDER TÉCNICO

Moisés Herrera

REVISORES TÉCNICOS

Henry B. / Steven R. / Jorge D.

FECHA DE EMISIÓN

24 de Agosto, 2026

1. Resumen Ejecutivo y Visión Arquitectónica

El proyecto **Boomwalos** es una plataforma integral de tecnología restaurantera diseñada bajo un modelo de arquitectura distribuida y modular. Su propósito principal es desacoplar las operaciones críticas de piso de venta de la interacción digital del cliente y del cumplimiento fiscal tributario.

Para garantizar **alta disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad**, la solución se compone formalmente de tres productos independientes pero estrechamente integrados:

- Boomwalos POS:** El núcleo transaccional de punto de venta y control operativo en piso.
- Portal Cliente QR (WebFact):** Aplicación web de autoservicio para consulta de consumo y captura de datos tributarios por el comensal.
- API Fiscal Externa:** Microservicio / Motor de emisión, firma criptográfica (.p12) y transmisión de DTEs ante el Ministerio de Hacienda.

2. Fichas Técnicas de los Tres Sistemas



Sistema 1: Boomwalos POS (Core Operativo)

Transaccional / Local & Cloud

Propósito: Centralizar y agilizar la operación diaria del establecimiento gastronómico, administrando órdenes, tandas de cocina, cobranza, turnos de caja y periféricos físicos.

Usuarios Destino: Cajeros, Meseros, Capitanes de Piso, Cocineros / Jefe de Cocina y Administrador del Restaurante.

Responsabilidades Principales:

- Gestión de Mesas y Salón:** Control de zonas, ocupación, cuentas abiertas y pedidos para llevar (Takeout).
- Comandero y Tandas de Cocina:** Despacho secuencial de pedidos a cocina con notas específicas de preparación.
- Control de Cajas y Auditoría:** Apertura de turno, arqueos, retiros/ingresos, cálculo de diferencias y cierre de sesión de caja.
- Motor de Pagos:** Cobro con medios múltiples (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Mixto) y cálculo de cambio.
- Impresión Térmica ESC/POS:** Despacho directo a impresoras de red (TCP/IP) y USB para comandas, pre-cuentas y tickets.
- Generación de Tracking Fiscal:** Creación del código único de seguimiento (tracking_code) plasmado en código QR impreso.

Entradas: Comandas capturadas por meseros, asignación de pagos, apertura/cierre de turnos de caja, catálogo de menú.

Salidas: Comandas físicas en cocina/barra, pre-cuentas, tickets de pago con QR, eventos de auditoría y payload de venta para facturación.

Integraciones: Impresoras térmicas ESC/POS (LAN/USB), Portal Cliente QR (API REST), API Fiscal Externa.

Propósito: Brindar al comensal una experiencia digital autónoma para consultar el desglose de su cuenta y solicitar su Documento Tributario Electrónico (Factura o Crédito Fiscal) sin depender de atención manual del cajero.

Usuarios Destino: Comensales / Clientes finales del establecimiento y Encargado de Facturación / Administración.

Responsabilidades Principales:

- **Resolución Inmediata por QR:** Búsqueda y visualización de la orden mediante el código de seguimiento (/v1/portal-qr/orden/{tracking}).
- **Captura de Información Tributaria:** Formulario guiado con validaciones estrictas de DUI/NIT, NRC, Razón Social, Giro y Correo.
- **Selección del Tipo de Comprobante:** Emisión de Factura Consumidor Final o Comprobante de Crédito Fiscal (CCF).
- **Seguimiento de Estado:** Monitor en vivo del estatus de la solicitud (Registrada → En Proceso → Aprobada → Rechazada).
- **Descarga de Documentos Oficiales:** Visualizador embebido y descarga directa del archivo JSON firmado y la representación gráfica en PDF con QR de Hacienda.
- **Panel de Gestión Administrativa:** Dashboard para revisar y procesar solicitudes de crédito fiscal con observaciones.

Entradas: Lectura del QR del ticket de venta, datos tributarios y fiscales suministrados por el usuario.

Salidas: Solicitud formal de timbrado tributario, consulta de estado, descarga de PDF y JSON oficial.

Integraciones: API Backend de Boomwalos (para resolución de orden), API Fiscal Externa (consulta de DTE).



Sistema 3: API Fiscal Externa (Motor DTE / Ministerio de Hacienda)

Microservicio M2M / Criptografía

Propósito: Aislar la complejidad legal, esquemas tributarios JSON, procesos criptográficos de firma digital (.p12) y comunicación con el Ministerio de Hacienda, protegiendo al POS de caídas externas.

Usuarios / Consumidores: Servicios automatizados (M2M): Boomwalos POS, Portal Cliente QR y Webhooks de la Administración Tributaria.

Responsabilidades Principales:

- **Construcción de Esquemas DTE:** Mapeo de la venta a esquemas normados (Facturas, Comprobantes de Crédito Fiscal, Notas de Débito/Crédito).
- **Firma Digital Certificada:** Sellado criptográfico del documento JSON mediante certificados privados PKCS#12 (.p12).
- **Transmisión Segura a Hacienda:** Envío bajo protocolos de seguridad establecidos por la autoridad tributaria.
- **Gestión del Sello de Recepción:** Almacenamiento inmutable del Sello de Recepción y Código de Generación (UUID fiscal).
- **Motor de Resiliencia y Contingencia:** Detección de fallos en Hacienda, conmutación automática a modo contingencia y cola de reintentos asíncronos.
- **Renderizado de PDF Fiscal Oficial:** Generación del formato legal exigido con el código QR normativo de validación gubernamental.
- **Notificaciones Asíncronas (Webhooks):** Emisión de eventos (/fiscal/v1/webhooks) para sincronizar el estado del DTE en el POS y Portal.

Entradas: Payloads JSON de ventas confirmadas desde el POS o aprobadas desde el Portal (POST /fiscal/v1/ventas).

Salidas: Documento JSON firmado, Sello de Recepción, PDF legal con QR tributario, eventos Webhook de estado.

Integraciones: Servidores de Recepción de Hacienda, Enclave de Certificados Criptográficos (.p12).

3. Diagrama de Relación y Flujo de Interacción

Flujo Operativo y de Datos Tripartito

1. BOOMWALOS POS

- Registro de orden y cobro
- Impresión comanda y ticket
- Genera tracking_code
- Encola evento fiscal



2. PORTAL CLIENTE QR

- Escaneo QR de comensal
- Resuelve detalle consumo
- Captura datos (NIT/NRC)
- Solicita emisión DTE



3. API FISCAL EXTERNA

- Firma con llave .p12
- Transmisión a Hacienda
- Obtiene Sello Recepción
- Genera PDF oficial & QR

Notificaciones asíncronas vía Webhook retornan el estado y el PDF/JSON sellado al POS y al Portal del Cliente.

4. Matriz de Entradas, Salidas y Límites de Responsabilidad (Boundary Matrix)

SISTEMA	ENTRADAS PRINCIPALES	SALIDAS PRINCIPALES	LÍMITES (LO QUE NO HACE)
Boomwalos POS	Comandas de meseros, pagos en caja, aperturas/cierres de turnos, catálogo de productos.	Tickets con QR, comandas de cocina, pre-cuentas, auditorías, payload de venta.	No firma criptográficamente DTEs ni se comunica directamente con Hacienda. No almacena llaves privadas .p12.
Portal Cliente QR	Escaneo QR (tracking_code), datos fiscales de cliente (NIT, NRC, Razón Social, Email).	Solicitud de facturación validada, consulta de estado, descarga de PDF y JSON oficial.	No gestiona inventarios, mesas ni cobros en piso. No procesa anulaciones de ventas operativas.
API Fiscal Externa	Payload de venta JSON normalizado, solicitudes de timbrado, respuestas de Hacienda.	DTE firmado (.json), Sello de Recepción, PDF oficial tributario, Webhooks de estado.	No interactúa con clientes finales , no administra usuarios de restaurante ni hardware de salón.

5. Glosario Oficial Unificado de Términos

TÉRMINO CANÓNICO	DEFINICIÓN EN EL PROYECTO BOOMWALOS
Pedido (Order)	Instancia transaccional que agrupa los platillos y bebidas solicitados para una mesa o servicio para llevar.
Tanda (Batch)	Envío específico y secuencial de platillos hacia las estaciones de producción (cocina/barra) dentro de un pedido.
Pre-cuenta (Bill Request)	Comprobante informativo no fiscal impreso a solicitud del cliente antes del cobro para verificar su consumo.
Ticket de Pago con QR	Comprobante emitido por la impresora térmica al cobrar, con el código QR y código de seguimiento para el cliente.
Tracking Code (Código de Seguimiento)	Cadena alfanumérica única e inviolable generada por el POS que vincula la venta física con el Portal Cliente QR.
DTE (Documento Tributario Electrónico)	Documento digital legal regulado por el Ministerio de Hacienda (Factura, Crédito Fiscal, Nota de Crédito/Débito).
Código de Generación (UUID)	Identificador global único universal generado para cada DTE conforme a la normativa tributaria antes de ser firmado.
Sello de Recepción	Cadena de autorización criptográfica emitida por los servidores del Ministerio de Hacienda que valida el DTE.
Contingencia Fiscal	Protocolo de resiliencia activado ante fallos de conexión o indisponibilidad de Hacienda, reteniendo DTEs para reintento.

Aprobación Técnica y Cumplimiento de Criterios (Task G-002)

El presente documento satisface al 100% los entregables y criterios de aceptación definidos para la tarea **G-002 — Definir los tres sistemas del proyecto** en ClickUp. Los tres sistemas quedan formalmente aprobados como componentes desacoplados con contratos e interfaces definidos.

Moisés Herrera
Líder Técnico / Arquitecto

Henry Barrientos
Líder de QA / Procesos

Steven Rivera
Desarrollador / Portal QR